

Diagrama de Rede PDM	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Base utilizada e objetivo

Este PDM foi elaborado com base na Aula 04 de Gerência de Projetos, no TAP PANDORA versão 3.1, na EAP/WBS, no Dicionário da EAP e no cronograma oficial do Projeto Interdisciplinar IV. A rede organiza as atividades necessárias para produzir o MVP, registra suas antecessoras, estima o esforço em dias úteis e identifica o caminho crítico.

O objetivo do projeto é desenvolver e validar até 30/11/2026 um MVP web para centralizar a gestão de locações e manutenções dos equipamentos próprios da Mazzi Materiais de Construção. A entrega final do sistema e da documentação está prevista para 03/12/2026, e a apresentação acadêmica para 10/12/2026.

Premissas do PDM

- Cada caixa representa uma atividade, conforme a técnica activity on node apresentada pelo professor.
- Todas as relações foram modeladas como término início, sem antecipação ou defasagem.
- Para o cálculo do caminho crítico, o esforço estimado foi tratado como a duração da atividade em dias úteis.
- Atividades independentes podem ocorrer em paralelo, considerando a divisão de trabalho entre os seis integrantes.
- Os nós repetidos com borda tracejada indicam continuidade entre partes do diagrama e não acrescentam esforço.
- O pacote 1.3.7 mantém o código da EAP, mas foi limitado à assistência técnica e às ordens de serviço de equipamentos próprios, conforme o escopo do TAP versão 3.1.
- O cálculo é relativo à rede. Feriados, disponibilidade individual e datas acadêmicas devem ser tratados no cronograma macro do projeto.

Leitura do diagrama

O código identifica a atividade na EAP e nas tabelas. O número dentro de cada nó mostra o esforço estimado em dias úteis. Caixas e setas vermelhas formam o caminho crítico; os demais ramos possuem folga.

Diagrama de rede PDM parte 1

Parte 1 - Planejamento e análise

AON | valores em dias úteis

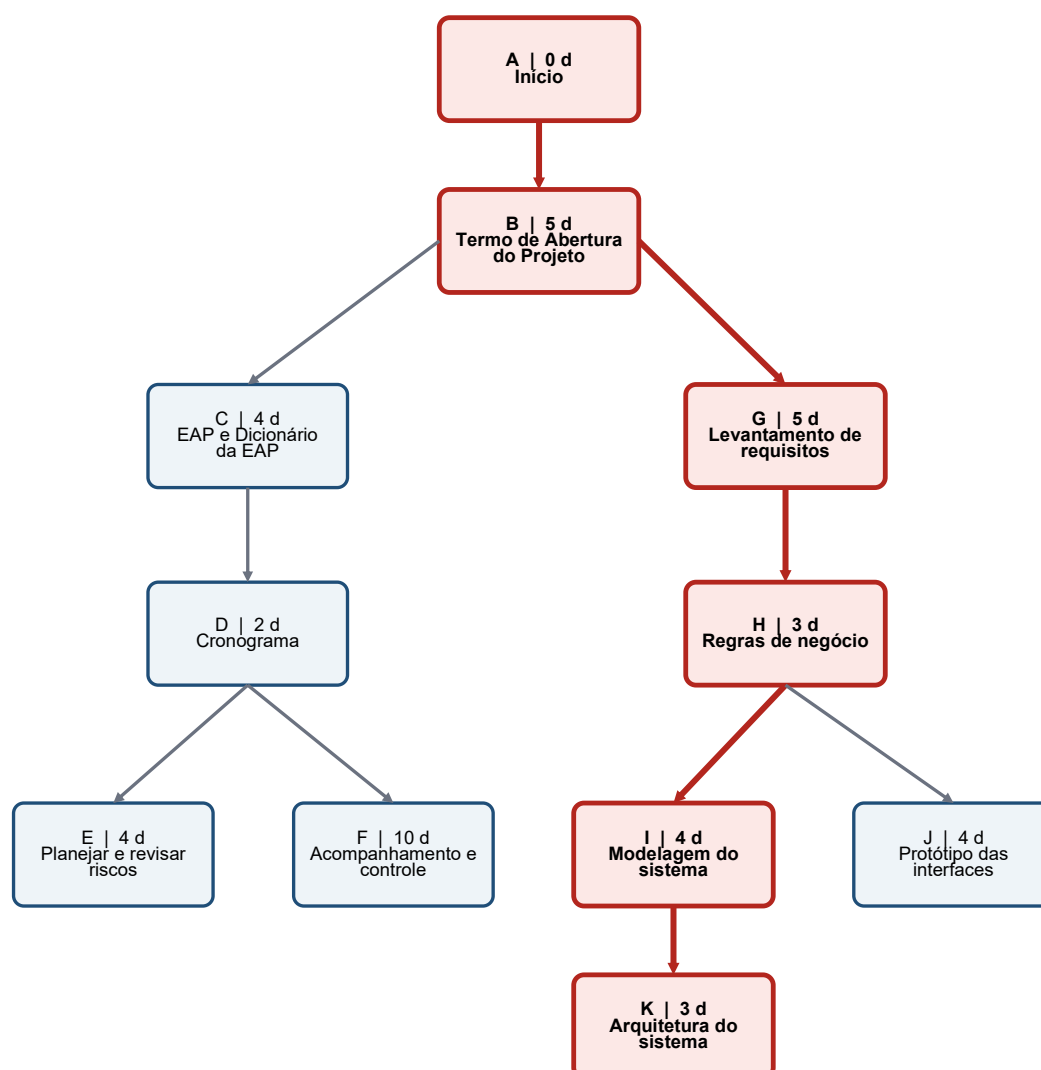


Diagrama de rede PDM parte 2

Parte 2 - Desenvolvimento

AON | valores em dias úteis

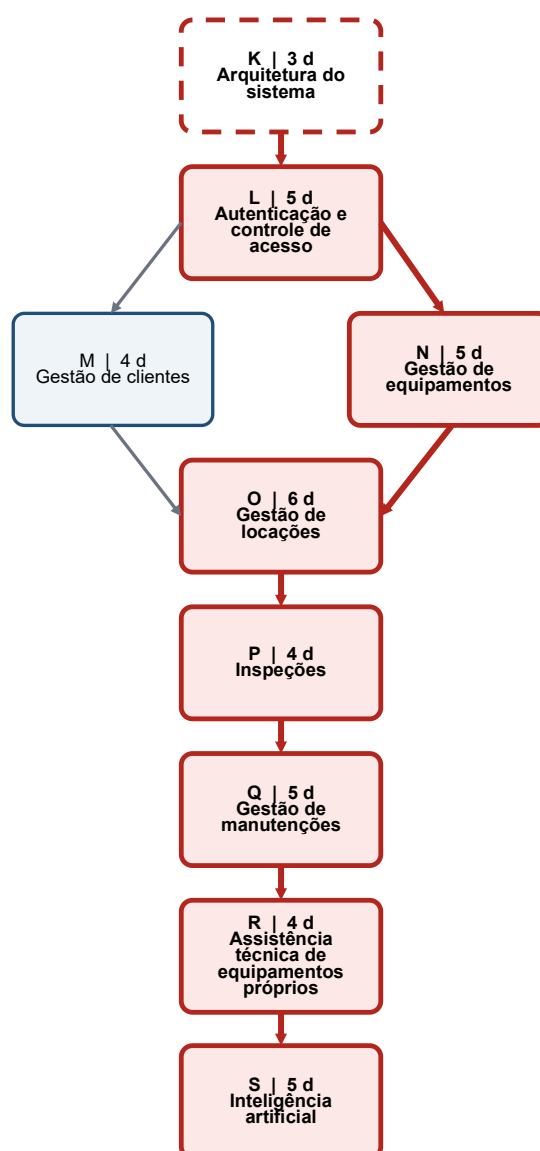


Diagrama de rede PDM parte 3

Parte 3 - Testes e aceitação

AON | valores em dias úteis

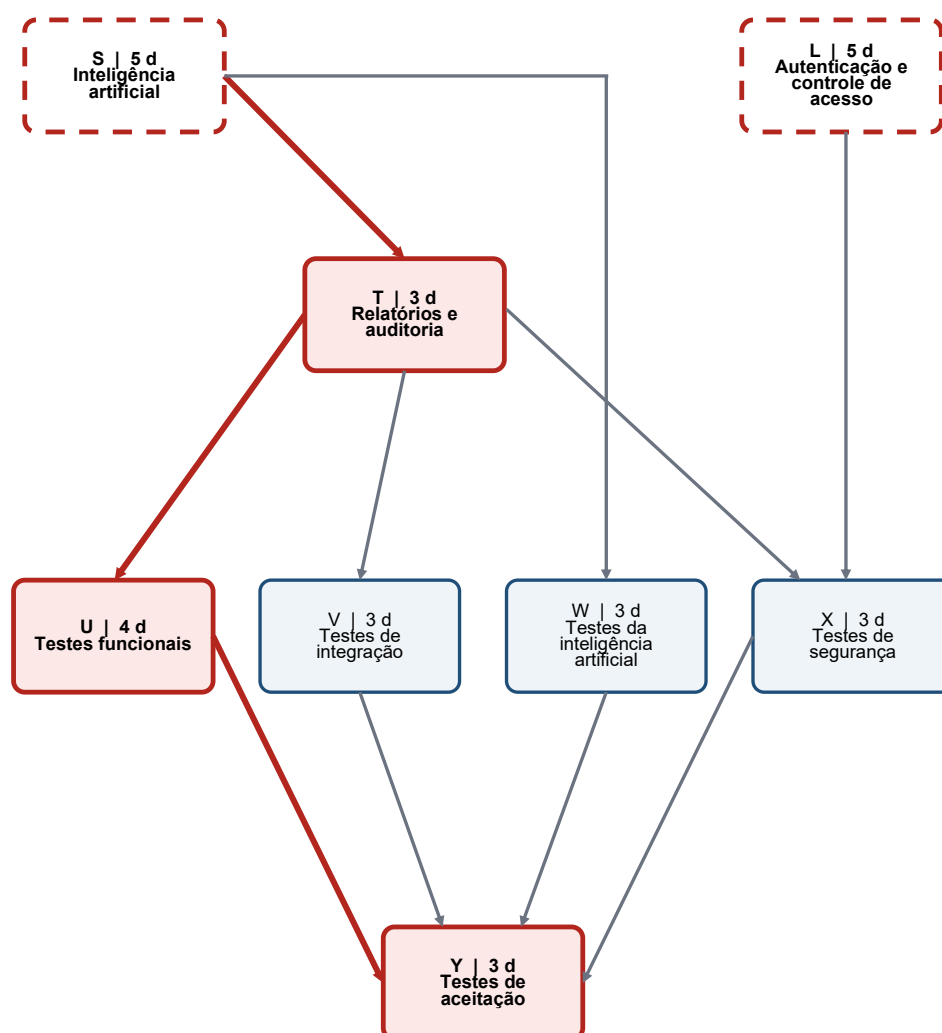


Diagrama de rede PDM parte 4

Parte 4 - Implantação e validação

AON | valores em dias úteis

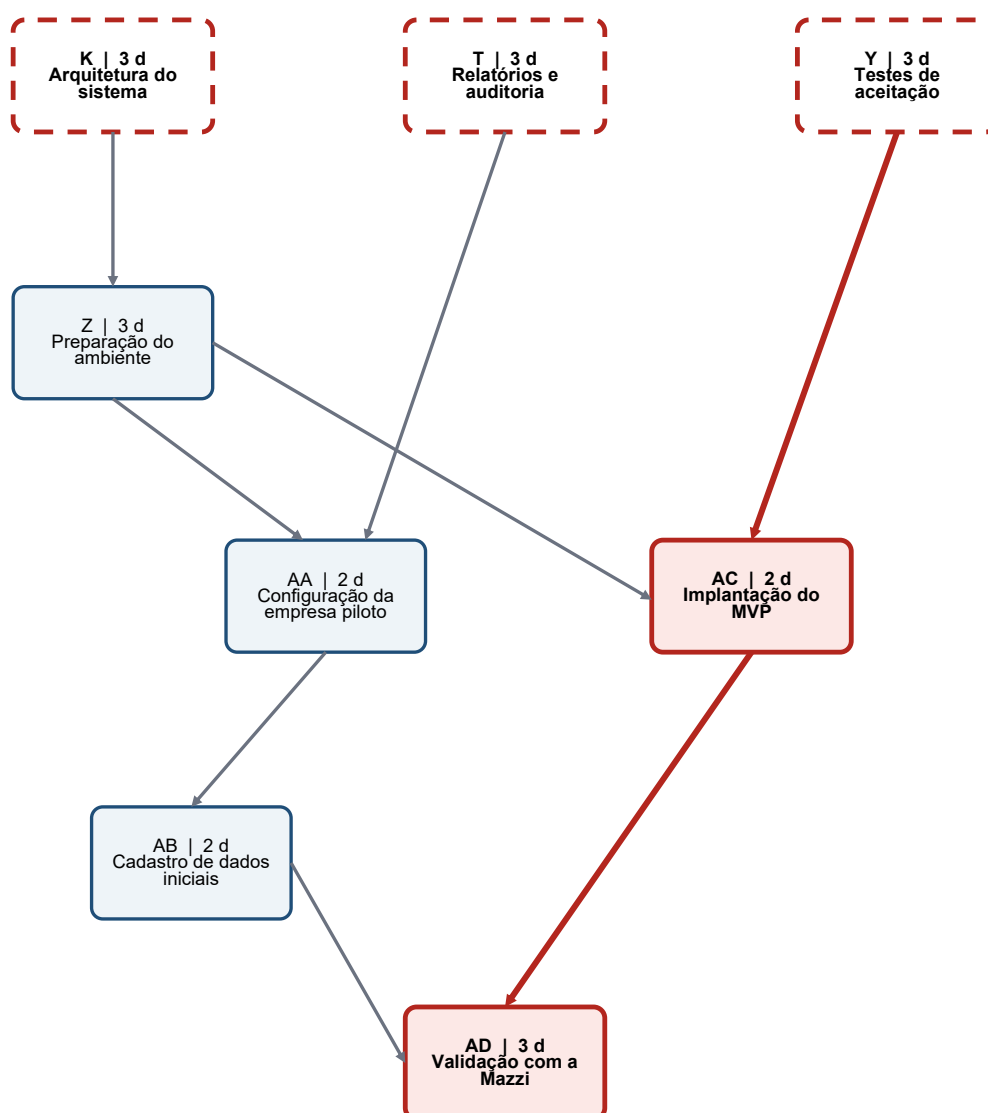


Diagrama de rede PDM parte 5

Parte 5 - Encerramento

AON | valores em dias úteis

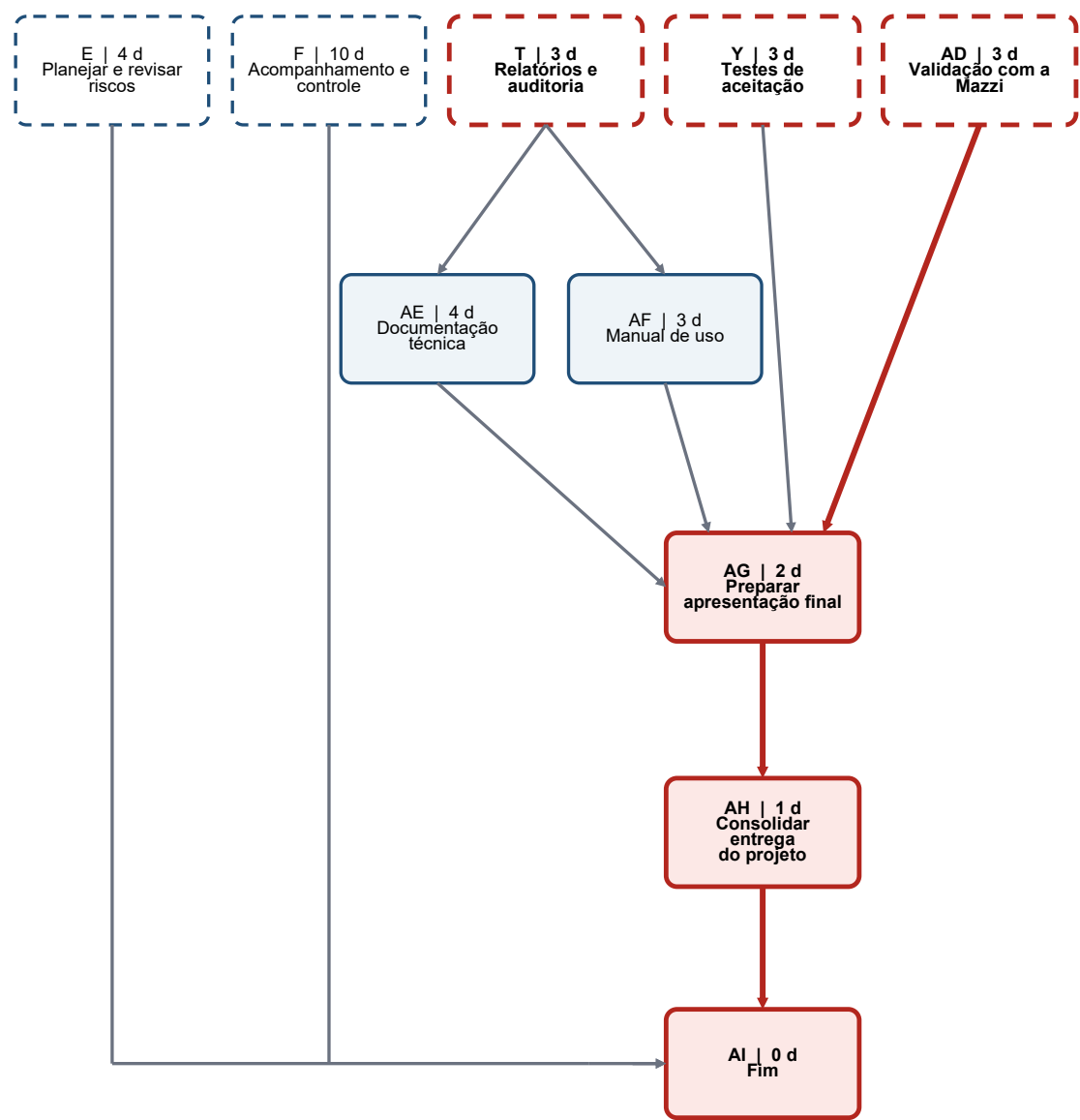


Diagrama de Rede PDM	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Lista de atividades antecessoras e esforço

Os identificadores abaixo são usados nas cinco partes do diagrama e no cálculo do caminho crítico.

ID	EAP	Atividade	Antecessora(s)	Esforço em dias
A	-	Início	-	0
B	1.1.1	Termo de Abertura do Projeto	A	5
C	1.1.2	EAP e Dicionário da EAP	B	4
D	1.1.3	Cronograma	C	2
E	1.1.4	Planejar e revisar riscos	D	4
F	1.1.5	Acompanhamento e controle	D	10
G	1.2.1	Levantamento de requisitos	B	5
H	1.2.2	Regras de negócio	G	3
I	1.2.3	Modelagem do sistema	H	4
J	1.2.4	Protótipo das interfaces	H	4
K	1.2.5	Arquitetura do sistema	I	3
L	1.3.1	Autenticação e controle de acesso	K	5
M	1.3.2	Gestão de clientes	L	4
N	1.3.3	Gestão de equipamentos	L	5
O	1.3.4	Gestão de locações	M, N	6
P	1.3.5	Inspeções	O	4
Q	1.3.6	Gestão de manutenções	P	5
R	1.3.7	Assistência técnica de equipamentos próprios	Q	4
S	1.3.8	Inteligência artificial	R	5
T	1.3.9	Relatórios e auditoria	S	3

Diagrama de Rede PDM	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Lista de atividades antecessoras e esforço continuação

ID	EAP	Atividade	Antecessora(s)	Esforço em dias
U	1.4.1	Testes funcionais	T	4
V	1.4.2	Testes de integração	T	3
W	1.4.3	Testes da inteligência artificial	S	3
X	1.4.4	Testes de segurança	L, T	3
Y	1.4.5	Testes de aceitação	U, V, W, X	3
Z	1.5.1	Preparação do ambiente	K	3
AA	1.5.2	Configuração da empresa piloto	Z, T	2
AB	1.5.3	Cadastro de dados iniciais	AA	2
AC	1.5.4	Implantação do MVP	Y, Z	2
AD	1.5.5	Validação com a Mazzi	AC, AB	3
AE	1.6.1	Documentação técnica	T	4
AF	1.6.2	Manual de uso	T	3
AG	1.6.3	Preparar apresentação final	Y, AD, AE, AF	2
AH	1.6.4	Consolidar entrega do projeto	AG	1
AI	-	Fim	AH, E, F	0

Diagrama de Rede PDM	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Cálculo do caminho crítico

A passagem para frente determina início e término mais cedo. A passagem para trás determina início e término mais tarde. A folga total é a diferença entre o início mais tarde e o início mais cedo.

ID	Duração	IC	TC	IT	TT	Folga	Crítica
A	0	0	0	0	0	0	Sim
B	5	0	5	0	5	0	Sim
C	4	5	9	56	60	51	Não
D	2	9	11	60	62	51	Não
E	4	11	15	68	72	57	Não
F	10	11	21	62	72	51	Não
G	5	5	10	5	10	0	Sim
H	3	10	13	10	13	0	Sim
I	4	13	17	13	17	0	Sim
J	4	13	17	68	72	55	Não
K	3	17	20	17	20	0	Sim
L	5	20	25	20	25	0	Sim
M	4	25	29	26	30	1	Não
N	5	25	30	25	30	0	Sim
O	6	30	36	30	36	0	Sim
P	4	36	40	36	40	0	Sim
Q	5	40	45	40	45	0	Sim
R	4	45	49	45	49	0	Sim
S	5	49	54	49	54	0	Sim
T	3	54	57	54	57	0	Sim

Cálculo do caminho crítico continuação

ID	Duração	IC	TC	IT	TT	Folga	Crítica
U	4	57	61	57	61	0	Sim
V	3	57	60	58	61	1	Não
W	3	54	57	58	61	4	Não
X	3	57	60	58	61	1	Não
Y	3	61	64	61	64	0	Sim
Z	3	20	23	59	62	39	Não
AA	2	57	59	62	64	5	Não
AB	2	59	61	64	66	5	Não
AC	2	64	66	64	66	0	Sim
AD	3	66	69	66	69	0	Sim
AE	4	57	61	65	69	8	Não
AF	3	57	60	66	69	9	Não
AG	2	69	71	69	71	0	Sim
AH	1	71	72	71	72	0	Sim
AI	0	72	72	72	72	0	Sim

Diagrama de Rede PDM	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Resultado

Caminho crítico	B → G → H → I → K → L → N → O → P → Q → R → S → T → U → Y → AC → AD → AG → AH
Duração calculada	72 dias úteis
Folga do caminho crítico	0 dia

Interpretação

A rede possui duração calculada de 72 dias úteis. Qualquer atraso em uma atividade do caminho crítico desloca o término planejado, salvo se a equipe reduzir outra duração crítica ou replanejar as dependências.

A sequência crítica concentra o levantamento e a modelagem, a arquitetura, o núcleo de equipamentos e locações, as inspeções, a manutenção, a integração de IA, os testes funcionais, a implantação, a validação com a Mazzi e a consolidação da entrega.

Os principais ramos com folga são Gestão de Clientes com 1 dia, Testes de Integração e Testes de Segurança com 1 dia cada, Testes da Inteligência Artificial com 4 dias, Documentação Técnica com 8 dias e Manual de Uso com 9 dias. A folga indica tolerância da rede, mas não elimina o controle das datas.